

Թեմա 1

**Կապակցված տարածություն, կապակցված ենթաբազմություն:
Թեորեմներ կապակցված ենթաբազմությունների միավորման և
կապակցված ենթաբազմության փակման մասին:**

**Կապակցվածության բաղադրիչ, ոչ հոմեոմորֆ
տարածությունների օրինակներ:**

Եթե ունենք (X, τ) և (Y, σ) տոպոլոգիական տարածություններ, ընդ որում $X \cap Y = \emptyset$, ապա $X \cup Y$ բազմությունը կարելի է վերածել տոպոլոգիական տարածության՝ համարելով $X \cup Y$ -ում բաց ենթաբազմություններ նրա այն բոլոր U ենթաբազմությունները, երբ $U \cap X$ և $U \cap Y$ ենթաբազմությունները բաց են համապատասխանաբար X -ում և Y -ում: Տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները ստուգվում են հեշտությամբ: Նկատենք, որ ստացված տոպոլոգիական տարածությունում X և Y ենթաբազմությունները ոչ դափարկ, չհատվող, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություններ են: Այս տարածությունը կոչվում է X և Y տարածությունների **չկապակցված միավորում**:

Սահմանում: Տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **կապակցված տարածություն**, եթե այն չի կարող ներկայացվել որպես իր երկու ոչ դափարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմությունների միավորման տեսքով:

Համարժեք ձևակերպում. տարածությունը կապակցված է, եթե այն չի կարող ներկայացվել որպես իր երկու ոչ դափարկ, չհատվող փակ ենթաբազմությունների միավորման տեսքով:

Եվս մի համարժեք ձևակերպում. X տոպոլոգիական տարածությունը կապակցված է, եթե X -ում գոյություն ունի միայն մի ոչ դափարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն՝ ինքը X -ը:

Սահմանում: X տոպոլոգիական տարածության Y ենթաբազմությունը կոչվում է **X -ի կապակցված ենթաբազմություն**, եթե Y -ը կապակցված տարածություն է X -ից նրա վրա մակաձված տոպոլոգիայով:

Օրինակ 1: ա) Ցանկացած անփրփոխ կոմպակտ տարածություն կապակցված տարածություն է: բ) Մեկից ավելի կետեր պարունակող ամեն մի դիսկրետ տարածություն կապակցված չէ: գ) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ թվային ուղղի $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $(0, 1) \cup (1, 2)$ և $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ ենթաբազմությունները կապակցված չեն (**ինչո՞ւ**):

Թեորեմ 1: Թվային ուղղի $[a, b]$ հատվածը կապակցված տարածություն է $(\mathbb{R}$ -ի սովորական մետրիկային տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով):

Ապացուցում: Դիցուք $[a, b] = U \cup V$, որտեղ U -ն և V -ն չհատվող, ոչ դափարկ, բաց (հեղուկաբար նաև փակ) ենթաբազմություններ են: Որոշակիության համար ենթադրենք $a \in U$ և դիտարկենք U -ի ենթաբազմությունը կազմված U -ի այն բոլոր

փարրերից, որոնք փոքր են V -ի բոլոր փարրերից՝ $W = \{u \in U \mid u < v, \forall v \in V\}$: Քանի որ $a \in W$, ուստի $W \neq \emptyset$: Նշանակենք h -ով W ենթաբազմության ճշգրիտ վերին եզրը՝ $h = \sup W$: Քանի որ h -ը հպման կետ է W -ի համար, և $W \subset U$, ուստի h -ը հպման կետ է նաև U -ի համար: Ներկաբար $h \in \overline{U} = U$, ուրեմն $h \in W$ (ինչո՞ւ): Մյուս կողմից՝ ցանկացած $\varepsilon > 0$ թվի համար $(h - \varepsilon, h + \varepsilon) \cap V \neq \emptyset$: Նախառակ դեպքում, եթե $(h - \varepsilon_0, h + \varepsilon_0) \cap V = \emptyset$ որևէ ε_0 -ի համար, ապա կունենանք, որ V -ի բոլոր փարրերը մեծ կամ հավասար են $h + \varepsilon_0$ թվից: Իսկ դրանից կհետևի, որ օրինակ $h + \frac{\varepsilon_0}{2} \in W$, և ուրեմն $h \neq \sup W$:

Նշանակում է՝ h -ը հպման կետ է նաև V -ի համար, ուստի $h \in \overline{V} = V$: Այսպիսով ստացանք $h \in U \cap V$ (հակասություն): ■

Թեորեմ 2: Կապակցված տարածության կերպարը անընդհատ արտապարկերման դեպքում կապակցված տարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կապակցված է, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ է և $f(X) = Y$: Ենթադրենք $Y = U \cup V$, որտեղ U -ն և V -ն ոչ դատարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմություններ են Y -ում: Պարզ է, որ $f^{-1}(U)$, $f^{-1}(V)$ -ն ոչ դատարկ, բաց ենթաբազմություններ են X -ում և $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = X$, $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = \emptyset$: Ստացվեց, որ X -ը կապակցված չէ (հակասություն): ■

Ներկանք: Կապակցվածությունը տոպոլոգիական հատկություն է (**հիմնավորե՛ք**):

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք X տարածության $Y_i \subset X$, $i \in I$ կապակցված ենթաբազմություններ: Եթե նրանց հատումը դատարկ չէ, ապա նրանց $Y = \bigcup_i Y_i$ միավորումը նույնպես X -ի կապակցված ենթաբազմություն է:

Ապացուցում: Դիցուք U -ն կամայական ոչ դատարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է Y -ում: Յույց փանք, որ այն համընկնում է Y -ի հետ (դրանից կհետևի, որ Y -ը կապակցված է): Գոյություն ունի $i_0 \in I$, որ $U \cap Y_{i_0} \neq \emptyset$: Պարզ է, որ $U \cap Y_{i_0}$ -ն ոչ դատարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է Y_{i_0} -ում, ուստի $U \cap Y_{i_0} = Y_{i_0}$ (շնորհիվ Y_{i_0} -ի կապակցվածության): Նշանակում է՝ $Y_{i_0} \subset U$: Կամայական $i \neq i_0$ ինդեքսի դեպքում, քանի որ $Y_{i_0} \cap Y_i \neq \emptyset$, ուստի $U \cap Y_i \neq \emptyset$: Այժմ, կատարելով վերը բերված դատողությունները արդեն Y_i և U ենթաբազմությունների համար, ստանում ենք, որ $Y_i \subset U$: Ներկաբար $\bigcup_i Y_i \subset U$, և ուրեմն $U = Y$: ■

Ներկանք: $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը կապակցված է, քանի որ $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n; n]$ և $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [-n; n] \neq \emptyset$, իսկ $[-n; n]$, $n \in \mathbb{N}$ հատվածները կապակցված են ըստ [թեորեմ 1](#)-ի:

Թեորեմ 4: Տոպոլոգիական տարածությունների $X \times Y$ արտադրյալը կապակցված տարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ը և Y -ը կապակցված տարածություններ են:

Ապացուցում: ա) Ենթադրենք $X \times Y$ -ը կապակցված է: Քանի որ $P_1 : X \times Y \rightarrow X$, $P_2 : X \times Y \rightarrow Y$ կանոնական պրոյեկցիաները անընդհատ և սյուրյեկտիվ արտապարկերումներ են, ուստի X -ը և Y -ը կապակցված են համաձայն [թեորեմ 2](#)-ի:

բ) Դիցուք X -ը և Y -ը կապակցված են: Կամայական $(x, y) \in X \times Y$ կետի դեպքում $\{x\} \times Y$ և $X \times \{y\}$ տարածությունները, ըստ թեմա 14-ում թեորեմ 6-ի՝ հոմեոմորֆ են համապատասխանաբար Y և X տարածություններին: Ուստի նրանք կապակցված տարածություններ են՝ ըստ [թեորեմ 2](#)-ի հետևանքի:

Այնուհետև, քանի որ $(x, y) \in (\{x\} \times Y) \cap (X \times \{y\})$, ուստի $(\{x\} \times Y) \cup (X \times \{y\})$ միավորումը կապակցված է համաձայն [թեորեմ 3](#)-ի: Այժմ, սկեռելով որևէ $y_0 \in Y$ կետ, ամեն մի $x \in X$ կետի համար դիտարկենք $Z_x = (\{x\} \times Y) \cup (X \times \{y_0\})$ ենթաբազմությունը $X \times Y$ -ում: Քանի որ $X \times \{y_0\} \subset Z_x$, ուստի $\bigcap_x Z_x$ հատումը դադարի չէ: Սրանից հետևում է, որ $\bigcup_x Z_x$ -ը կապակցված է համաձայն [թեորեմ 3](#)-ի: Մյուս կողմից պարզ է, որ $\bigcup_x Z_x$ միավորումը $X \times Y$ -ն է: Այսպիսով ստացանք, որ $X \times Y$ -ը կապակցված է: ■

Ներկանք: Կամայական $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ կետի դեպքում $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$ տարածությունը (որպես $\mathbb{R}^2$ -ի ենթատարածություն) կապակցված է:

Իրոք, $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$ -ն կարող ենք ներկայացնել որպես $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ -ի չորս բաց՝ A, B, C, D ենթաբազմությունների միավորում՝

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0) &= A \cup B \cup C \cup D \\ &= (\mathbb{R} \times (y_0, +\infty)) \cup (\mathbb{R} \times (-\infty, y_0)) \cup ((-\infty, x_0) \times \mathbb{R}) \cup ((x_0, +\infty) \times \mathbb{R}) : \end{aligned}$$

Դրանցից յուրաքանչյուրը կապակցված է որպես երկու կապակցված ենթաբազմությունների ուղիղ արտադրյալ: Քանի որ $A \cap C \neq \emptyset$ և $B \cap D \neq \emptyset$, ուստի $A \cup C$ և $B \cup D$ ենթաբազմությունները կապակցված են ըստ [թեորեմ 3](#)-ի: Նաև ակնհայտ է, որ $(A \cup C) \cap (B \cup D) \neq \emptyset$, ուստի $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$ տարածությունը կապակցված է դարձյալ ըստ [թեորեմ 3](#)-ի:

Կապակցվածությունը տոպոլոգիական հատկություն է և թույլ է տալիս որոշ դեպքերում ապացուցել երկու տարածությունների ոչ հոմեոմորֆությունը:

Տոպոլոգիայում Կրեյի ունի Բրաուերի նշանավոր թեորեմը (1911թ.) էվկլիդեսյան տարածությունների չափականության մասին:

Թեորեմ 5: Եթե $n \neq m$, ապա $(\mathbb{R}^n, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ և $(\mathbb{R}^m, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ տարածությունները միմյանց հոմեոմորֆ չեն:

Ապացույցը ընդհանուր դեպքում բարդ է, իսկ դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքը դուրս է մեր դասընթացի շրջանակներից:

Ապացուցենք թեորեմը $n = 1$, $m = 2$ մասնավոր դեպքում: Ենթադրենք՝ գոյություն ունի $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ հոմեոմորֆիզմ: Դիցուք $h(0) = z_0 \in \mathbb{R}^2$: Նշանակելով $\mathbb{R}$ -ից 0 կետը, իսկ $\mathbb{R}^2$ -ից z_0 կետը՝ դիտարկենք $\bar{h} : \mathbb{R} \setminus 0 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus z_0$ արտապարկերում՝ սահմանելով $\bar{h}(t) = h(t)$, $t \in \mathbb{R} \setminus 0$: Պարզ է, որ $\bar{h}$ արտապարկերումը փոխմիարժեք է: Նրա անընդհատությունը հետևում է h -ի անընդհատությունից (**հիմնավորե՞ք**):

Քանի որ $(\mathbb{R} \setminus 0)$ -ն կապակցված չէ, իսկ $(\mathbb{R}^2 \setminus z_0)$ -ն կապակցված է (ըստ թեորեմ 4-ից հետևանքի), ստանում ենք հակասություն [թեորեմ 2](#)-ի հետ: ■

Թեորեմ 6: Տոպոլոգիական փարածության կապակցված ենթաբազմության փակումը նորից կապակցված ենթաբազմություն է:

Սա ապացուցելու նպատակով նախ ապացուցենք:

Լեմմա: Դիցուք X -ը Y փարածության որևէ կապակցված ենթաբազմություն է: Եթե $y_0 \in Y$ կետը հպման կետ է X -ի համար, ապա $\{y_0\} \cup X$ -ը Y -ի կապակցված ենթաբազմություն է:

Այլ կերպ ասած, կապակցված ենթաբազմությանը նրա որևէ հպման կետ ավելացնելիս դարձյալ ստացվում է կապակցված ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Դիտարկենք այն դեպքը, երբ $y_0 \notin X$: Ենթադրենք հակառակը՝ $\{y_0\} \cup X = U \cup V$, որտեղ U -ն և V -ն ոչ դատարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմություններ են $\{y_0\} \cup X$ -ում (Y -ից $\{y_0\} \cup X$ -ի վրա մակաձված տոպոլոգիայում): Դիցուք $y_0 \in U$, և ուրեմն $V \subset X$: Նշանակում է V -ն միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է X կապակցված ենթաբազմությունում, որից հետևում է, որ $V = X$ և $U = \{y_0\}$: Այսպիսով՝ y_0 կետն ունի $U = \{y_0\}$ բաց շրջակայք և $U \cap X = \{y_0\} \cap X = \emptyset$: Սրանից հետևում է, որ y_0 -ն հպման կետ չէ X -ի համար (հակասություն): ■

Ապացուցենք թեորեմ 6-ը: Դիցուք X -ը ինչ-որ տոպոլոգիական փարածության կապակցված ենթաբազմություն է, իսկ Y -ը X -ի հպման կետերի բազմությունն է՝ $Y = \bar{X}$: Կարող ենք Y -ը ներկայացնել $Y = \bar{X} = X \cup Y = \bigcup_{y \in Y} (X \cup \{y\})$ տեսքով: Յուրաքանչյուր $X \cup \{y\}$ ենթաբազմություն կապակցված է համաձայն լեմմայի: Քանի որ $\bigcap_{y \in Y} (X \cup \{y\})$ հատումը դատարկ չէ, ուստի Y -ը կապակցված է համաձայն [թեորեմ 3](#)-ի: ■

Այժմ ներմուծենք կապակցված փարածությունների մի կարևոր բնութագրիչ:

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածության **կապակցվածության բաղադրիչ** կոչվում է նրա ամեն մի կապակցված ենթաբազմություն, որը չի պարունակվում տրվյալ փարածության մի այլ կապակցված ենթաբազմության մեջ:

Օրինակ 2: ա) Նասկանալի է, որ յուրաքանչյուր կապակցված փարածություն ունի միայն մի կապակցվածության բաղադրիչ՝ ինքը:

բ) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ փարածությունը $((\mathbb{R}, \text{տվոր.})$ փարածության տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով) ունի երկու կապակցվածության բաղադրիչ՝ $(-\infty, 0)$ և $(0, +\infty)$ ենթաբազմությունները:

գ) $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ փարածությունը՝ որպես $(\mathbb{R}, \text{տվոր.})$ -ի ենթափարածություն, ունի անթիվ կապակցվածության բաղադրիչներ՝ իր բոլոր կետերը:

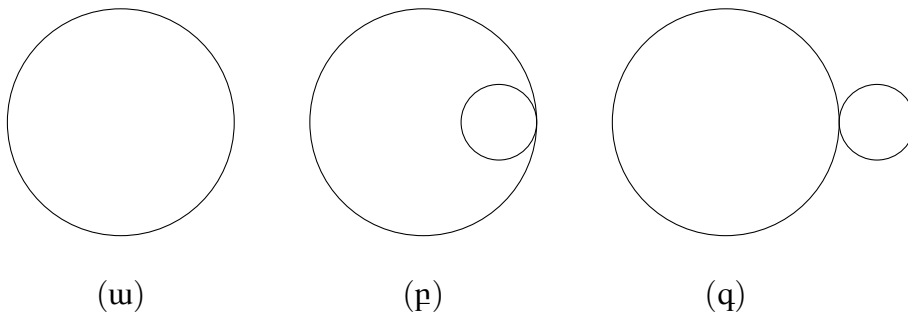
Թեորեմ 7: Տոպոլոգիական տարածության յուրաքանչյուր կետ պարկանում է նրա ճիշտ մի կապակցվածության բաղադրիչի:

Ապացուցում: Ակնհայտ է, որ X տարածության ցանկացած միկետանոց $\{x\}$ ենթաբազմություն X -ի կապակցված ենթաբազմություն է: Այժմ դիտարկենք կամայական $x \in X$ սևեռված կետը պարունակող բոլոր կապակցված U_i ենթաբազմությունների $U(x) = \bigcup_i U_i$ միավորումը: Քանի որ $\bigcap U_i \neq \emptyset$, ուստի $U(x)$ -ը կապակցված ենթաբազմություն է (ըստ [թեորեմ 3](#)-ի) և չի պարունակում իրենից տարբեր որևէ կապակցված ենթաբազմություն: Ուստի $U(x)$ -ը x կետը պարունակող կապակցվածության բաղադրիչ է: ■

Ներկայացում: Տվյալ տոպոլոգիական տարածության ցանկացած երկու կապակցվածության բաղադրիչ կան չեն հատվում, կան համընկնում են: Ուստի ցանկացած տոպոլոգիական տարածություն ներկայացվում է որպես իր կապակցվածության բաղադրիչների չկապակցված միավորում:

Ներկայացում թեորեմներ 6-ից և 7-ից: Տոպոլոգիական տարածության ամեն մի կապակցվածության բաղադրիչ փակ ենթաբազմություն է այդ տարածությունում:

Օրինակ 3: Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթությունը իր սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով և նրանում C կորը, որտեղ C -ն ա) շրջանագիծ է, բ) երկու ներքնապես շոշափվող շրջանագծերի միավորումն է, գ) երկու արտաքնապես շոշափվող շրջանագծերի միավորումն է:



Ապա $\mathbb{R}^2 \setminus C$ ենթատարածությունը ունի ա) դեպքում երկու, իսկ բ) և գ) դեպքերում երեքական կապակցվածության բաղադրիչներ (**որո՞նք են դրանք**):

Թեորեմ 8: Տոպոլոգիական տարածության կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունը (ընդհանուր դեպքում որպես բազմության հզորություն) տոպոլոգիական ինվարիանտ է:

Մասնավորապես դա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ տոպոլոգիական տարածություն ունի վերջավոր քանակով՝ ճիշտ n հատ կապակցվածության բաղադրիչ, ապա նրան հոմեոմորֆ ամեն մի տարածություն նույնպես ունի ճիշտ n հատ կապակցվածության բաղադրիչ:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը և Y -ը հոմեոմորֆ տարածություններ են: Նշանակում է՝ գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$ անընդհատ արտապարկերումներ, որ

$f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$: Նշանակենք $N(X)$ -ով և $N(Y)$ -ով համապատասխանաբար X -ի և Y -ի կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունները:

Այժմ նկատենք, որ X -ի ամեն մի կապակցվածության բաղադրիչի կերպարը f անընդհար արտապարկերման դեպքում ընկած է Y -ի որևէ կապակցվածության բաղադրիչի մեջ: Իրոք, դիցուք $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմությունները կապակցվածության բաղադրիչներ են, ընդ որում $f(A) \cap B \neq \emptyset$: Ուստի $f(A) \cup B$ -ն Y -ի կապակցված ենթաբազմություն է համաձայն [թեորեմ 2](#)-ի և [թեորեմ 3](#)-ի: Կապակցվածության բաղադրիչի սահմանումից հետևում է, որ $f(A) \subset B$: Նշանակում է՝ $N(X) \leq N(Y)$: Կարարելով նույն դարձությունները g արտապարկերման նկատմամբ՝ ստանում ենք $N(Y) \leq N(X)$, ուստի $N(X) = N(Y)$: ■

Որպես հետևանք [թեորեմ 8](#)-ից ստանում ենք, որ [օրինակ 3](#)-ում բերված $\mathbb{R}^2 \setminus C$ տարածությունները հոմեոմորֆ չեն միմյանց ա) և բ), կամ ա) և գ) դեպքերում, իսկ բ) և գ) դեպքում $\mathbb{R}^2 \setminus C$ տարածությունների հոմեոմորֆության վերաբերյալ [թեորեմ 8](#)-ը ոչինչ չի փալիս:

Օրինակ 4: Դիտարկենք հայոց այբուբենի $\mathcal{U}$ և $\mathcal{L}$ տառերը (գծապարկերները) որպես $(\mathbb{R}^2, \text{տվոր.})$ տարածության ենթատարածություններ: Նարգ. արդյոք հոմեոմորֆ են դրանք միմյանց:

Նկատենք, որ եթե հնարավոր է երկու գծապարկերներից մեկը անընդհար ձևափոխելով, առանց կտրատելու և առանց ինքնահատումների համընկեցնել մյուսի հետ, ապա դրանք հոմեոմորֆ են: Տվյալ դեպքում հարցի պատասխանը դրական է, և օրինակ հոմեոմորֆիզմ կարելի է կառուցել հետևյալ հաջորդականությամբ՝



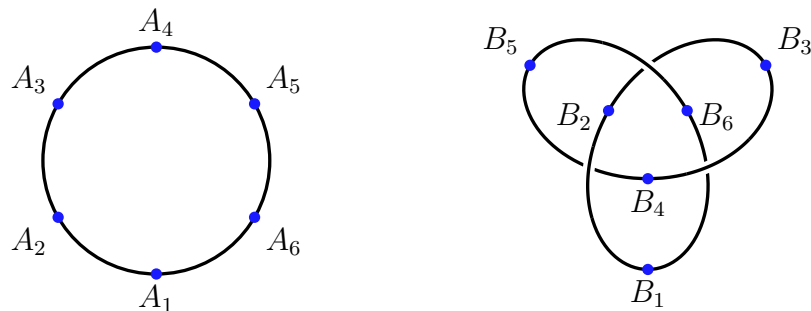
Այժմ քննարկենք նույն հարցը $\mathcal{U}$ և $\mathcal{L}$ գծապարկերների համար: Այս դեպքում բոլոր փորձերը նախորդի նմանությամբ մի պարկերից ստանալ մյուսը դարապարկված են ձախողման: Պարճառը այդ պարկերների կառուցվածքային էական տարբերության մեջ է. եթե մենք $\mathcal{L}$ պարկերից հեռացնենք մի որևէ կետ, ապա ստացված պարկերը կարող է լինել ոչ կապակցված տարածություն, որի կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունը կարող է լինել ամենաշատը երեք: Իսկ եթե նման գործողություն կատարենք $\mathcal{U}$ պարկերի հետ, ապա կախված հեռացվող կետից կարող է ստացվել տարածություն, որն ունի կապակցվածության չորս բաղադրիչ: Այժմ, օգտագործելով այս հանգամանքը՝ ապացուցենք, որ այս պարկերները հոմեոմորֆ չեն միմյանց:

Իրոք, ենթադրենք գոյություն ունի $h : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{L}$ հոմեոմորֆիզմ: Նեռացնենք $^a\mathcal{U}$ պարկերից a կետը, իսկ $\mathcal{L}$ պարկերից $h(a)$ կետը:

Ստացված $\bar{h} : \mathcal{U} \setminus \{a\} \rightarrow \mathcal{U} \setminus \{h(a)\}$ արտապարկերումը նորից հոմեոմորֆիզմ է (ինչո՞ւ): Բայց $\mathcal{U} \setminus \{a\}$ տարածությունն ունի կապակցվածության 4 բաղադրիչ, մինչդեռ $\mathcal{U} \setminus \{h(a)\}$ տարածության համար դրանց քանակությունը փոքր է 4-ից (հակասություն **թեորեմ 8**-ի հետ):

Անդրադառնալով տարածությունների միջև հոմեոմորֆիզմ կառուցելու խնդրին՝ կատարենք կարևոր դիփոդություն: Եթե մի տարածություն (օրինակ՝ գծապարկեր) հնարավոր չէ առանց կտրաբաժանների և ինքնահատումների համընկեցնել մյուսի հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ տարածությունները հոմեոմորֆ չեն:

Օրինակ՝ $\mathbb{R}^3$ տարածությունում հնարավոր չէ առանց ինքնահատումների $x^2 + y^2 = r^2$, $z = 0$ շրջանագիծը անընդհատ ձևափոխումներով համընկեցնել այսպես կոչված «երեքնուկաձև» օվալի հետ: Մինչդեռ դրանք հոմեոմորֆ են միմյանց:



Իրոք, վերցնելով շրջանագծի վրա $A_1, A_2, \dots, A_6$ կետերը, իսկ օվալի վրա $B_1, B_2, \dots, B_6$ կետերը՝ մենք կարող ենք նախ կառուցել հոմեոմորֆիզմներ այդ պարկերների համապատասխան աղեղների միջև՝ $h_1 : A_1A_2 \rightarrow B_1B_2$, $h_2 : A_2A_3 \rightarrow B_2B_3$, $\dots$, $h_5 : A_5A_6 \rightarrow B_5B_6$, $h_6 : A_6A_1 \rightarrow B_6B_1$: Այնուհետև հաջորդաբար «սոսնձելով» այդ արտապարկերումներից յուրաքանչյուրն իր հաջորդի հետ (թեմա 12-ում թեորեմ 3-ի իմաստով)՝ կստանանք որոնելի h հոմեոմորֆիզմ:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 15-ի վերաբերյալ

- 1.1. Ճի՞շտ է պնդումը. կապակցված տարածության ցանկացած ենթաբազմություն կապակցված է:
- 1.2. Ապացուցեք. կապակցված X տարածության ցանկացած X/R ֆակտոր-տարածություն կապակցված է:
- 1.3. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության ռացիոնալ կետերի ամեն մի ենթաբազմություն կապակցված չէ:
- 1.4. Ունենք $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերում: Ճի՞շտ է պնդումը. Y -ում կապակցված ամեն մի B ենթաբազմության $f^{-1}(B)$ նախակերպարը կապակցված է X -ում:

1.5. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարաժության ամեն մի ուռուցիկ ենթաբազմություն կապակցված ենթափարաժություն է:

Ցուցում. Սկսե՛ք ելով $X \subset \mathbb{R}^n$ ուռուցիկ ենթաբազմության որևէ x_0 կետ՝ դիտարկե՛ք x_0 սկզբնակետով բոլոր հասկացվածները, որոնք ընկած են X -ում:

1.6. $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան փարաժության հետևյալ երեք՝

$$\{(x, y, z); x^2 + y^2 - z^2 = \delta\}, \quad \text{որտեղ } \delta = -1, 0, 1$$

մակերևույթներից որո՞նք են կապակցված (պարասխանը հիմնավորե՛ք):

1.7. Ճի՞շտ է արդյոք պնդումը. $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարաժության հետևյալ ենթաբազմություններից՝ ա) $\{0, 1\}$, բ) $[0, 1)$, գ) $[0, 1]$, դ) $(0, 0)$, ե) $(0, 1]$, ոչ մեկը կապակցված չէ:

1.8. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^2$ էվկլիդեսյան հարթության այն բոլոր կետերի A ենթաբազմությունը, որոնց կոորդինատներից գոնե մեկը ռացիոնալ թիվ է, կապակցված ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Նիմնավորեք, որ A -ի ցանկացած երկու կետեր կարող են միացվել իրար երկու կամ երեք հասկացվածներից կազմված բեկյալով, որն ամբողջությամբ ընկած է A -ի մեջ:

1.9. Ճի՞շտ է արդյոք, որ $\mathbb{R}^2$ հարթության այն բոլոր կետերի B ենթաբազմությունը, որոնց կոորդինատներից միայն մեկն է ռացիոնալ թիվ, կապակցված ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Ըստ պայմանի՝ B -ն չունի ընդհանուր կետ $y = x$ ուղղի հետ: Ուստի B -ն ներկայացվում է որպես երկու ենթաբազմությունների միավորում, որոնցից մեկը ընկած է այդ ուղղից վերև, իսկ մյուսը՝ ներքև:

1.10. Ապացուցեք. $\mathbb{R}$ թվային ուղղի որևէ $[a, b]$ ենթափարաժություն հոմեոմորֆ չէ $\mathbb{R}^2$ հարթության որևէ $[c, d] \times [e, f]$ ենթափարաժության:

1.11. Ապացուցեք. X տոպոլոգիական փարաժությունը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում, որտեղ Y -ը մեկից ավելի կետեր պարունակող դիսկրետ փարաժություն է, հաստատուն արտապատկերում է:

1.12. Ապացուցեք. (X, τ) տոպոլոգիական փարաժությունը կապակցված չէ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \eta)$ անընդհատ սյուրյեկտիվ արտապատկերում, որտեղ Y -ը երկկետանոց բազմություն է:

1.13. Ապացուցեք. եթե A -ն X փարաժության կապակցված ենթափարաժություն է և $A \subset Y \subset \overline{A}$, ապա Y -ը X -ի կապակցված ենթափարաժություն է: